

一、填空：复习作业题和简单题

二、选择：复习作业题

三、简答重点复习

1. 简要描述处理机的双重工作模式。

【参考答案】（1）用户态也称为目态，计算机硬件可以通过一个模式位 1 来表示它；当计算机系统执行用户程序时，系统处于用户态。（2）内核态也称为管态或系统态，计算机硬件可以通过一个模式位 0 来表示它；每当 OS 能够控制计算机时，它就处于内核态。

2. 什么是系统调用？系统调用与一般用户程序和库函数有何区别？

【参考答案】

（1）系统调用是 OS 提供给程序员的唯一接口（程序员利用系统调用，在源程序层动态请求和释放系统资源，并调用系统中已有的系统功能完成与机器硬件相关的工作等）。

（2）系统调用与一般用户、库函数的区别：①系统调用在内核态下执行；②用户程序在用户态下执行；③库函数通过封装系统调用，简化了编程复杂度，提供了更多高级功能。

3. 在创建一个进程时，OS 需要完成的主要工作是什么？

【参考答案】①调用进程创建原语；②申请一个空白 PCB，向 PCB 中填写控制和管理进程的信息；③为该进程分配运行时需要的资源；④把该进程的 PCB 改成就绪态，并插入就绪队列。

4. 当前有哪几种高级通信机制？

【参考答案】①共享存储器系统：进程通过共享某些数据结构或存储区进行通信。②管道通信系统：发送进程和接收进程利用管道进行通信。③消息传递系统：将通信的数据封装在消息中，利用 OS 提供的一组通信命令在进程间进行消息传递。④客户机-服务器系统：在网络环境的各种应用领域，已成为主流的通信机制。

5. 简述引起进程调度的常见原因。

【参考答案】①正在运行的进程正常终止或异常终止；②正在运行的进程因某种原因而阻塞；③在引入时间片的系统中，时间片用完；④在抢占式调度方式中，有优先级更高的进程进入就绪队列。

6. 产生死锁必须同时具备的必要条件是什么？

答：互斥条件，请求和保持条件，不可抢占条件，循环等待条件。

7. 常用的死锁处理方法是哪几种？哪个方法最易于实现？哪个方法可使资源利用率最高？

【参考答案】解决死锁的方法有：预防死锁，避免死锁，检测和解除死锁。其中最容易实现的是预防死锁，但因限制条件过于严格，资源利用率和系统吞吐量会降低；而检测和解除死锁可获得较好的资源利用率和系统吞吐量。

8. 同步机制应遵循的准则有哪些？

答：空闲让进，忙则等待，有限等待，让权等待。

9. 若有 4 个进程共享同一程序段，而且每次最多允许 3 个进程进入该程序段，则信号量

值的变化范围是什么？

【参考答案】程序段作为共享资源，最多允许 3 个进程进入其中，因此设置信号量初值为 3。当 4 个进程共享该程序段时，在每个进程申请进入时，信号量都会执行减 1 操作。当第 1 个进程申请进入时，信号量值变为 2；第 2 个进程申请进入时，信号量值变为 1；第 3 个进程申请进入时，信号量值变为 0；第 4 个进程申请进入时，信号量值变为-1。因此，信号量的变化范围是 3，2，1，0，-1。

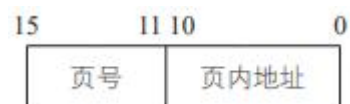
10. 什么是动态重定位，实现动态重定位需要什么硬件支持？

【参考答案】动态重定位是在程序运行过程中要访问数据时再进行地址变换。硬件上需要基址寄存器和限长寄存器的支持。

11. 某系统采用分页存储管理方式，拥有逻辑空间 32 页，每页 2KB；拥有物理空间 1MB。

(1) 写出逻辑地址的格式。(2) 若不考虑访问权限等，则进程的页表有多少项？每项至少有多少位？

【参考答案】(1) 该系统拥有逻辑空间 32 页，故逻辑地址中页号必须用 5 位来描述。而每页为 2KB，页内地址必须用 11 位来描述，可得逻辑地址格式如下。



(2) 每个进程最多有 32 个页面，进程的页表项最多为 32 项。若不考虑访问权限等，则页表项中只须给出页所对应的物理块块号，1MB 的物理空间可分成 256 个内存块，故每个页表项至少有 9 位。

12. I/O 设备的控制方式有哪几种？

答：轮询方式，中断方式，直接存储器（DMA）方式，通道方式。

13. 简述 I/O 管理中引入缓冲区的目的。

- 答：①缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾；
②减少对 CPU 的中断频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制；
③解决数据粒度不匹配的问题；
④提高 CPU 与 I/O 设备之间的并行性。

14. 常见的文件存储空间管理方法有哪几种？

答：空闲区表法，空闲链表法，位示图法，成组链接法。

15. 不同页的大小对分页系统性能的影响是什么？

答：①页面小：可以减少内部碎片，提高内存的利用率；但进程占用较多的页导致页表过长，占用大量内存；还会降低页面换入/换出的效率。②页面大：可以减少页表长度，提高页面换入/换出的效率；但是页内碎片会增大。

四、算法设计填空重点复习

熟练掌握经典进程同步问题：生产者消费者问题、读者写者问题、哲学家进餐问题，会使用信号量和 P、V 操作写出进程同步算法。

五、综合题重点复习题型

(一) 存储管理

1. 设某计算机系统的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页数据存储空间，页的大小为 1KB。操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框，如表所示。当该进程执行到 260 时刻时，要访问逻辑地址 17CAH 的数据，请回答下列问题：
- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少？给出计算过程。
- (2) 若采用 FIFO 置换算法，求该逻辑地址对应的物理地址？给出计算过程。
- (3) 若采用 CLOCK 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是什么？给出计算过程。（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，当前指向 2 号页框）

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1



解答：

(1) $17CAH = (0001\ 0111\ 1100\ 1010)^2$

页大小为 1K，所以页内偏移地址为 10 位，于是前 6 位是页号，17CAH 对应的页号是 5。

(2) 采用 FIFO 置换算法，被置换的页面所在页框为 7，所以对应的物理地址为 $(0001\ 1111\ 1100\ 1010)^2$ ，即 1FCAH。

(3) 采用 CLOCK 置换算法，被置换的页面所在页框为 2，所以对应的物理地址为 $(0000\ 1011\ 1100\ 1010)^2$ ，即 0BCAH。

2. 请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下所示。

页号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1

1	--	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8ns （已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：

- ① TLB 初始为空；
- ② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；
- ③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：
 - （1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
 - （2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

解答：

（1）页面大小 $4\text{K}=2^{12}\text{K}$ ，页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位。

2362H：P=2，访问快表 10ns，因初始为空，访问页表 100ns 得到页框号，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 $10\text{ns}+100\text{ns}+100\text{ns}=210\text{ns}$ 。

1565H：P=1，访问快表 10ns，落空，访问页表 100ns 落空，缺页中断处理 10^8ns ，然后重新访问快表 10ns，最后按照物理地址访问主存 100ns。
 $10\text{ns}+100\text{ns}+10^8\text{ns}+10\text{ns}+100\text{ns}=220\text{ns}+10^8\text{ns}=100000220\text{ns}$

25A5H：P=2，访问快表，因第一次访问已将该页号放入快表，因此花费 10ns 便可合成物理地址，访问主存 100ns，共计 $10\text{ns}+100\text{ns}=110\text{ns}$ 。

（2）当访问虚地址 1565H 时，产生缺页中断，合法驻留集为 2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰 0 号页面，因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

（二）设备管理

1. 设某磁盘有 200 个柱面，编号为 0, 1, 2, ..., 199，磁头刚从 140 道移到 143 道完成了读写。若某时刻有 9 个磁盘请求分别对如下各道进行读写：86, 147, 91, 177, 94, 150, 102, 175, 130。试分别求 FCFS、SSTF 及 SCAN 磁盘调度算法响应请求的次序及磁头移动的总长度和平均寻道长度。

解答：

（1）采用 FCFS 算法调度时，磁头移动顺序为 $143 \rightarrow 86 \rightarrow 147 \rightarrow 91 \rightarrow 177 \rightarrow 94 \rightarrow 150 \rightarrow 102 \rightarrow 175 \rightarrow 130$ ，磁头移动总距离为 $(143-86)+(147-86)+(147-91)+(177-91)+(177-94)+(150-94)+(150-102)+(175-102)+(175-130)=565$ 。平均寻道长度为 $565 \div 9 \approx 62.8$ 。

（2）采用 SSTF 算法调度时，磁头移动顺序为 $143 \rightarrow 147 \rightarrow 150 \rightarrow 130 \rightarrow 102 \rightarrow 94 \rightarrow 91 \rightarrow 86 \rightarrow 175$

→177，磁头移动总距离是 162。 平均寻道长度为 $162 \div 9 = 18$ 。

(3) 采用 SCAN 算法调度时，磁头移动顺序为 $143 \rightarrow 147 \rightarrow 150 \rightarrow 175 \rightarrow 177 \rightarrow 130 \rightarrow 102 \rightarrow 94 \rightarrow 91 \rightarrow 86$ ，磁头移动总距离是 125。 平均寻道长度为 $125 \div 9 \approx 13.9$ 。

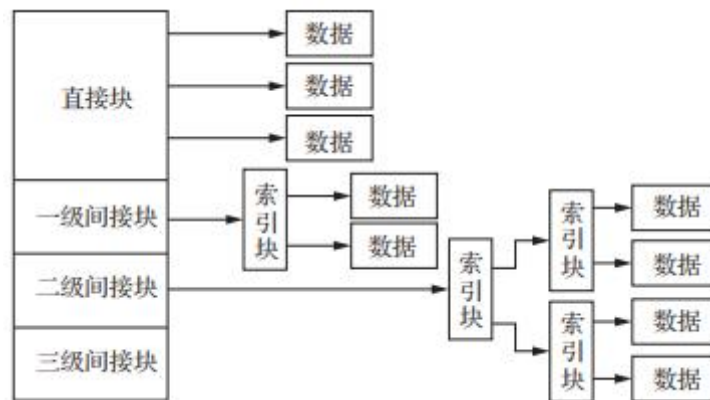
(三) 文件系统

1. 某文件系统采用混合索引分配方式,如图,有 10 个直接块(每个直接块指向 1 个数据块)、1 个一级间接块、1 个二级间接块和 1 个三级间接块,间接块指向的是一个索引块,每个索引块和数据块的大小均为 512B,块号占 4B。

(1) 若只使用直接块,则文件最大为多少字节?

(2) 在该系统中能存储的文件最大是多少? (只列计算式即可)

(3) 假设某文件的 FCB 已在内存,其他信息均在外存,读取文件第 10M 的内容,需要访问磁盘几次?



解答:

(1) 直接块指向数据块的块数为 10, 因此若只使用直接块, 则文件最大为 $10 \times 512B = 5120B$ 。

(2) 一级间接块指向的索引块指针数为 $512B/4B = 128$ 个, 二级间接块指向的索引块指针数是 128×128 个, 三级间接块指向数据块的块数是 $128 \times 128 \times 128$ 个, 因此该系统能存储的最大文件为 $(10 + 128 + 128^2 + 128^3) \times 512B$ 。

(3) 10MB 的文件需要的数据块个数为 $10MB/512B = 20480$ 块。直接块和一级间接块指向的数据块个数为 $10 + 128 = 138$ 块 < 20480 块。直接块、一级间接块和二级间接块指向的数据块个数为 $10 + 128 + 128^2 = 16552$ 块 < 20480 块, 因此第 10MB 的数据应放在三级间接块下的某个数据块中, 共需要访问磁盘 4 次。

2. 某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息, 簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B, 有 11 个地址项, 其中直接地址项 8 个, 一级、二级和三级间接地址项各 1 个, 每个地址项长度为 4B。请回答下列问题, 要求写出计算过程。

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少? (列计算表达式即可)

(2) 文件系统用 1M ($1M = 2^{20}$) 个簇存放文件索引节点, 用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B, 则该系统最多能存放多少个这样的图像文件?

(3) 若文件 F1 的大小为 6KB, 文件 F2 的大小为 40KB, 则该系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同? 为什么?

解答：

(1) 每个簇可存放的地址项个数为 $4\text{KB}/4\text{B}=1024=2^{10}$ ，该文件系统能支持的最大文件长度是：
 $(8+2^{10}+2^{20}+2^{30}) \times 4\text{KB}$ 。

(2) 文件索引节点总个数 $=1\text{M} \times (4\text{KB}/64) = 64\text{M}$ 。

5600B 的图像文件占 $[5600\text{B} / 4\text{KB}] = 2$ 个簇。

512M 个簇能存放的图像文件总个数 $=512\text{M} / 2 = 256\text{M}$ 。

但文件系统包含的文件索引节点总个数为 64M，一个索引节点对应一个图像文件，故该文件系统最多可存储这样的文件数为 64M 个。

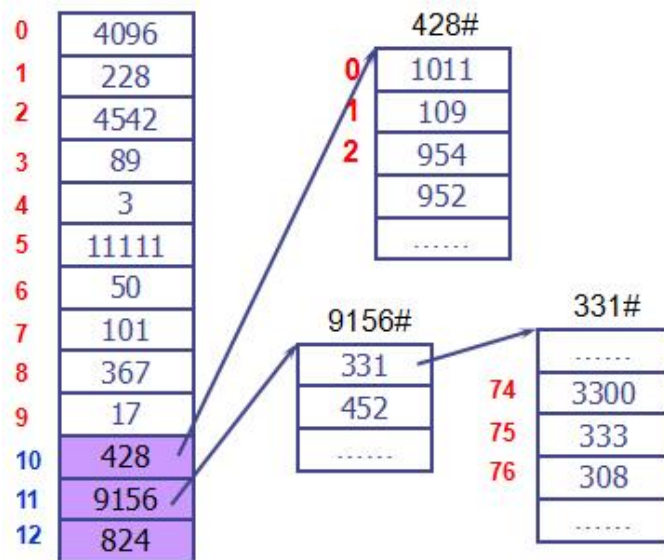
(3) 获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间不同。

理由：F1 只有 6KB，获取它的最后一个簇号，只需要访问索引节点的直接地址项。而 F2 大小为 40KB，获取它的最后一个簇号，要访问一级间接地址索引表。

3. 在 UNIX 系统中，假定磁盘块大小是 1KB，每个块号长 4B，文件索引节点的磁盘地址明细表如图。

(1) 请将下列文件的字节偏移量转换为物理地址：8000B，13000B，350000B。

(2) 若有文件 A、B、C，大小分别为 8000B、13000B、350000B，不计目录项，且索引表已在内存，则它们分别占用多大的磁盘空间？



解答：

(1)

$8000/1024 = 7$ 号块， $8000 \% 1024 = 832$ ，因为 $7 < 10$ ，属于直接寻址，物理地址为 101 号块、块内 832 字节。

$13000/1024 = 12$ 号块， $13000 \% 1024 = 712$ ，因为 $10 < 12 < 266$ ，属于一次间接索引，物理地址为 954 块、块内 712 字节。

$350000/1024 = 341$ 号块，余 816 字节，因为 $266 < 341 < (10 + 256 + 256 * 256)$ ，属于二次间接索引，物理地址为 333 块、块内 816 字节。

(2)

A 文件： $8000/1024 = 7$ 余 832B，则需要 8 个盘块存放文件内容，8 个直接块即可。A 占用的磁盘空间是 $1024B \times 8 = 8KB$ 。

B 文件： $13000/1024 = 12$ 余 712B，则需要 13 个盘块存放文件内容。12 大于 10 且小于 266，用到一次间接索引，需要一个一级索引块。所以 B 文件一共占用 14 个盘块，即需要 14KB 的磁盘空间。

C 文件： $350000/1024 = 341$ ，余 816 字节，需要 342 个盘块存放文件内容。 $266 < 341 < (10 + 256 + 256 \times 256)$ ，用到二次间接索引。共需要 3 个索引块，其中一次间接需要一个一级索引块，二次间接需要一个一级索引块和一个二级索引块。综上，C 文件共需要 345 个磁盘块，即需要 345KB 的磁盘空间。